HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ EHS CHUẨN RBA 8.0.1

Tài liệu bộ cài, logic, nguyên tắc hoạt động và lưu ý

Bản quyền: NGUYỄN NGỌC NGÔN · Cập nhật 09/11/2026

1. App làm gì

App nhận file **Audit Findings** (.xlsm/.xlsx) ghi các nhận định đánh giá tại nhà máy, rồi tự động:

- chấm 41 mã tiêu chí RBA 8.0.1 theo 4 mức **Conformance / Minor / Major / Priority**, tính tổng điểm và xếp hạng A–D;
- xuất **Checklist RBA 8.0.1** (.xlsx), **Báo cáo tóm tắt** (.docx), **File Finding song ngữ** (.xlsm), **PDF** và gói **ZIP** gồm tất cả;
- lưu mỗi báo cáo vào **Kho** kèm lịch sử phiên bản; đánh giá **lần 2** (tái đánh giá) dựa trên báo cáo lần 1;
- quản lý tài khoản, phân quyền, sao lưu và khôi phục.

App viết bằng Python thuần, không cần thư viện cài thêm, chạy hoàn toàn trên máy tính (offline). Giao diện mở trong trình duyệt tại `http://127.0.0.1:8801`.

2. Bộ cài gồm những gì

Thành phần	Vai trò
`Khoi_dong_RBA.command` / `.bat`	Bấm đúp để chạy app trên macOS / Windows.
`Khoi_phuc_ban_on_dinh.command` / `.bat`	Quay về bản mã ổn định gần nhất khi app không mở được.
`HUONG_DAN_CAI_DAT.txt`	Hướng dẫn cài đặt ngắn gọn, có tài khoản mặc định.
`TAI_LIEU_RBA_8.0.1.pdf`	Tài liệu này.
`server.py`, `start_server.py`	Máy chủ web và bộ giám sát: tự khởi động lại, tự quay về bản ổn định nếu bản mới lỗi trong 20 giây đầu.
`engine.py`	Đọc file Findings, chấm điểm, tạo Excel/Word/Finding.
`system_core.py`	Tài khoản, phân quyền, phiên đăng nhập, Kho, bản dịch.
`round2.py`, `history.py`, `learning.py`	Đánh giá lần 2; phát hiện lỗi lặp lại; gợi ý chỉnh quy tắc từ các lần sửa tay.
`report_pdf.py`, `backup.py`, `notify.py`	Tạo PDF; sao lưu/khôi phục; gửi Email/Zalo/Webhook.
`index.html`, `static/`	Giao diện, CSS đã biên dịch sẵn (không tải gì từ Internet).

`templates/`, `database/rba_801_master_rules.json`	Mẫu Excel/Word gốc và bộ quy tắc 41 mã.

Bộ cài **không** chứa tài khoản, báo cáo, phiên đăng nhập hay bản dịch riêng của người dùng nào.

3. Cài đặt

3.1 Yêu cầu

- macOS hoặc Windows 10/11; **Python 3.8 trở lên** (tải tại python.org; Windows nhớ tick *Add python.exe to PATH*).
- Muốn xuất PDF: máy có Google Chrome, Microsoft Edge hoặc LibreOffice.
- Máy không có Internet: chép sẵn bộ cài Python vào USB.

3.2 Các bước

1. Giải nén tệp .zip vào một thư mục cố định (không chạy bên trong tệp .zip).
2. Bấm đúp `Khoi_dong_RBA.command` (Mac) hoặc `Khoi_dong_RBA.bat` (Windows). Lần đầu trên Mac nếu bị chặn: *System Settings › Privacy & Security › Open Anyway*.
3. Trình duyệt tự mở `http://127.0.0.1:8801`. Đăng nhập bằng tài khoản mặc định ghi trong mục III của `HUONG_DAN_CAI_DAT.txt`, rồi đổi mật khẩu ngay.
4. Giữ cửa sổ đen (Terminal/Command Prompt) mở trong lúc làm việc. Đóng cửa sổ = tắt app.

4. Nguyên tắc hoạt động

4.1 Quy trình một báo cáo lần 1

1. **Nạp file Findings.** App đọc từng dòng nhận định (chỉ tính dòng có mã tiêu chí ở cột G), tách phần tiếng Việt và tiếng Anh, lấy thông tin nhà máy, ngày đánh giá, nhân lực và ảnh minh họa.
2. **Phân loại 41 mã** theo mục 5.
3. **Tính điểm và xếp hạng.**
4. **Tạo file** Checklist, Word, Finding; tự lưu một bản vào Kho.
5. **Kiểm tra & chỉnh sửa** trên giao diện: đổi mức lỗi (nếu có quyền), sửa câu tiếng Việt, chạy bộ kiểm tra chính tả/dấu câu.
6. **Lưu lại** vào Kho (ghi đè thành phiên bản mới hoặc lưu thành báo cáo mới) và tải file.

Dữ liệu đang làm dở được tự lưu mỗi 2 phút và khi đóng trang; mở lại app sẽ khôi phục.

4.2 File Finding song ngữ

Giữ các dòng có nhận định hoặc có ảnh, đánh số lại liên tục, ghi các cột nhận định, vị trí, kế hoạch cải tiến dạng *tiếng Anh xuống dòng tiếng Việt*, giữ ảnh đúng dòng, cập nhật bộ lọc và để Excel tự tính lại công thức khi mở.

4.3 Báo cáo Word

Điền vào mẫu Word gốc, giữ nguyên định dạng của mẫu (phông, màu, in đậm). Phần vi phạm tiêu biểu lấy tối đa 3 lỗi hồ sơ và 3 lỗi hiện trường, tổng không quá 5, ưu tiên Priority → Major → Minor, rồi lỗi thuộc hạng mục bắt buộc. Câu kết luận chung được ghép từ các khía cạnh (hiện trường / tài liệu) và lĩnh vực có lỗi.

5. Logic chấm điểm

5.1 Phân loại mỗi mã (4 lớp, xét lần lượt)

Lớp	Điều kiện	Kết quả
1	Mã không có nhận định nào	Conformance
2a	Có nhận định đánh dấu *bắt buộc* (Mandatory / bắt buộc / HMBB / X / Yes / 1)	Priority
2b	Người đánh giá ghi sẵn mức ở cột đánh giá	Mức cao nhất được ghi
3	Theo bộ quy tắc của mã: khớp từ khóa nghiêm trọng → Priority; khớp từ khóa Major hoặc số lỗi ≥ ngưỡng của mã (mặc định 3) → Major; còn lại → Minor	Priority / Major / Minor
4	Mã không có quy tắc riêng: ≥ 3 lỗi → Major, ít hơn → Minor	Major / Minor

Người dùng có quyền có thể sửa tay mức của từng mã. App ghi lại các lần sửa tay và gợi ý chỉnh bộ quy tắc khi một kiểu sửa lặp lại (mục Gợi ý học).

5.2 Điểm và hạng

- Mỗi mã có bảng điểm riêng cho từng mức (lấy từ mẫu Checklist). Điểm của mã = điểm ứng với mức đã phân loại.
- **Tổng điểm** = cộng điểm 41 mã.
- **Hạng:** A ≥ 90 · B ≥ 80 · C ≥ 70 · D < 70 (ngưỡng đọc từ mẫu Checklist).
- **Cột phạt (cột H của Checklist)** đánh "X" khi mã là hạng mục phạt và mức thực tế bằng mức tiêu chí phạt, hoặc tiêu chí phạt là Major mà mức thực tế là Priority, đúng như công thức Excel gốc.
- Bảng tổng hợp chia theo 6 nhóm tiêu chí.

> Ví dụ đã kiểm tra: báo cáo YYY Lần 1/2026 cho 74,5 điểm, hạng C, 13 nhận định, 2 Priority / 11 Minor / 28 Conformance; Excel thật tính lại cho cùng kết quả.

5.3 Lỗi lặp lại

Khi nạp báo cáo lần 1, app so với các báo cáo lần 1 trước đó của **cùng nhà máy** trong Kho (người thường chỉ so với báo cáo của mình, Admin so với tất cả) và đánh dấu nhận định lặp lại.

5.4 Đánh giá lần 2

Mở báo cáo lần 1 trong Kho rồi nạp file Findings lần 2. App ghép từng nhận định lần 2 với lần 1 (theo số thứ tự + mã, rồi theo độ giống của câu), người dùng xác nhận nhận định nào đã khắc phục, có thể thêm nhận định mới,

rồi app chấm lại 41 mã chỉ với các lỗi còn mở. Phải bấm xác nhận kết quả lần 2 trước khi xuất file.

6. Tiếng Việt và bản dịch

- Nếu file gốc có cả tiếng Việt và tiếng Anh, app giữ nguyên câu của file gốc, không tự dịch lại.
- App **không dịch máy**. Câu chỉ có tiếng Anh sẽ được điền tiếng Việt khi khớp **nguyên câu** với bộ nhớ dịch; không khớp thì giữ tiếng Anh.
- Bổ sung bằng nút **Sửa tiếng Việt** trên từng nhận định: câu mới được dùng cho mọi file xuất và được ghi vào bộ nhớ dịch của máy đó (`database/translation_memory.json`) để dùng lại lần sau.
- Bộ nhớ dịch là riêng từng máy; bộ cài mới chưa có câu nào.

7. Kho, tài khoản và phân quyền

- **Admin** có mọi quyền và thấy tất cả báo cáo. **Người dùng thường** chỉ thấy báo cáo của mình; quyền cụ thể do Admin bật/tắt (nạp file, sửa Checklist, kiểm tra chính tả, xuất Excel/Word, xem/lưu/sửa/xóa Kho, nạp lần 2).
- Chỉ chủ báo cáo hoặc Admin được sửa/xóa báo cáo.
- Mật khẩu: ít nhất 8 ký tự, có cả chữ và số, không trùng tên đăng nhập, không dùng lại mật khẩu mặc định. Tài khoản mới phải đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu.
- Đăng nhập sai nhiều lần sẽ bị khóa tạm; phiên đăng nhập từ máy khác tự hết hạn. Người ngồi trực tiếp tại máy chạy app được tự đăng nhập quyền Admin.
- Kho lưu trong `storage/`: mẫu gốc, file Findings đã nạp, Checklist, Word, gói dữ liệu và các phiên bản cũ của từng báo cáo (khôi phục được).

8. Sao lưu và khôi phục

- Tự động: mỗi lần khởi động bản mã mới và mỗi ngày, sao lưu mã + `database/`; giữ 20 bản tự động gần nhất.
- Thủ công (Admin): sao lưu đầy đủ kèm cả `storage/`.
- Tự bảo vệ: nếu bản mã mới không chạy được, bộ giám sát quay về bản ổn định; hoặc chạy `Khoi_phuc_ban_on_dinh`.
- Chuyển sang máy khác: cài bản mới ở máy đích, chép đè `database/` và `storage/` từ máy cũ. Báo cáo cũ vẫn mở được dù đường dẫn thư mục khác.
- Tệp tạm trong `output/` tự xóa sau 6 giờ.

9. Offline và online

Chức năng	Không có mạng
Nạp file, chấm điểm, Excel, Word, Finding, Kho, lần 2, sao lưu	Hoạt động đầy đủ (đã thử với mạng bị chặn hoàn toàn)
PDF	Hoạt động nếu máy có Chrome / Edge / LibreOffice

Email, Zalo, Webhook	Không gửi được
Dùng chung qua Internet	Không

9.1 Dùng chung trong mạng nội bộ

Chạy với `HOST=0.0.0.0` (xem mục IV của hướng dẫn cài). Máy khác truy cập `http://<IP-máy-chạy-app>:8801`. Người ở máy khác phải dùng tài khoản riêng do Admin tạo, không dùng được nút Khách và mật khẩu mặc định.

9.2 Đưa lên Internet

Có thể đặt app sau một đường hầm như Tailscale Funnel hoặc Cloudflare Tunnel; khi đó khởi động với `RBA_TRUST_PROXY=1`. Link chỉ chạy khi máy chạy app đang bật. Muốn chạy 24/7 cần một máy chủ luôn bật (máy tính để bàn ở nhà hoặc máy chủ đám mây).

Trên macOS có thể cho app tự chạy khi đăng nhập: `./autostart_mac.sh install` (gỡ: `./autostart_mac.sh uninstall`). Lưu ý: macOS không cho dịch vụ chạy nền đọc thư mục Documents, Desktop, Downloads; hãy đặt thư mục app ở thư mục người dùng (ví dụ `~/RBA_8.0.1`).

10. Lưu ý quan trọng

- **Mỗi máy có dữ liệu riêng**; các máy không tự đồng bộ. Tự sao lưu `database/`, `storage/`, `backups/` ra USB hoặc ổ mạng định kỳ.
- **Đổi mật khẩu Admin ngay sau khi cài**, nhất là khi mở app cho máy khác hoặc ra Internet.
- Kết quả chấm điểm là tự động theo quy tắc; người đánh giá cần soát lại mức của từng mã, câu tiếng Việt và kế hoạch cải tiến trước khi gửi khách hàng.
- File Findings phải đúng mẫu (mã tiêu chí ở cột G). Dòng không có mã sẽ không được tính.
- Không mở và sửa file trong `storage/` bằng tay khi app đang chạy.
- Giới hạn tải lên: 100 MB mỗi lần.
- Bộ cài mới chỉ được chạy thử trên macOS với Python 3.9; Windows và Python bản mới hơn nên cài thử một máy trước.

11. Sự cố thường gặp

Hiện tượng	Cách xử lý
"Cổng đang được sử dụng"	App đã chạy ở cửa sổ khác: mở `http://127.0.0.1:8801`, hoặc đóng cửa sổ cũ rồi chạy lại. Đổi cổng: `PORT=8802`.
Báo chưa cài Python	Cài Python 3 từ python.org (Windows tick *Add python.exe to PATH*), rồi chạy lại.
App không mở sau khi cập nhật	Chờ bộ giám sát tự quay về bản ổn định; nếu vẫn lỗi chạy `Khoi_phuc_ban_on_dinh` và gõ `latest`.
Không xuất được PDF	Cài Chrome, Edge hoặc LibreOffice; vẫn tải được Word để tự in ra PDF.

Excel báo "We found a problem with some content"	Tải lại file từ app bản này; các lỗi cấu trúc file đã được sửa và kiểm tra trên Excel thật.
Quên mật khẩu Admin	Xóa `database/auth_config.json` rồi khởi động lại: tài khoản về mặc định, báo cáo không mất.
Link Internet không vào được	Kiểm tra máy chạy app còn bật, app và phần mềm đường hầm (Tailscale/Cloudflare) đang chạy.